Solución de la pregunta 24

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PARÁBOLA SIEMPRE POSITIVA

¿Para qué valores de c se cumple $x^2 + 2x + c > 0$ para todo número real x?

A) $c > -1$

B) $c \geq 1$

C) $c < 1$

D) $c > 1$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Condición**
   Abre hacia arriba; basta que no tenga ceros: $\Delta < 0$.

2. **Calcula**
   $4 - 4c < 0$.

3. **Resuelve**
   $c > 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Pierde el signo al despejar.

B) Con c = 1 se anula en x = −1.

C) Invierte la desigualdad.

Idea clave. a > 0 y Δ < 0 ⇔ la parábola está siempre sobre el eje X.